REPASO DE COMBINATORIA

1. Cómo Plantear un Problema de Combinatoria, ¿Qué características especiales tiene?¿Cómo se diferencia de un simple producto cartesiano?

- Vamos a contar los casos en un experimento. Contar elementos de un conjunto.

1.1. Principio general. «Si tenemos un experimento compuesto de dos pasos donde el primero tiene n resultados posibles y el segundo tiene k resultados posibles entonces nuestro experimento tiene $n \cdot k$ resultados posibles».

1. «En un jardín de infantes, hay 25 niñes,¿De cuántas formas es posible seleccionar une niñe y une de sus padres?».
2. «Dos experimentos van a ser llevados a cabo. El primero puede dar m posibles resultados. Si se obtiene el i–ésimo resultado en el primer experimento, entonces el segundo experimento puede dar n_i diferentes resultados. Digamos que $1 \leq i \leq m$, ¿Cuál es el número de posibles resultados de los dos experimentos?».

1.2. Primer ejemplo.

$$\#\{(n;p)\} = 25 \cdot 2$$

$$\#\{(n;p)\} = 50$$

$n \in$ alumnitos
p no está precisamente en el conjunto de todos los padres.

1.3. Segundo ejemplo.

$$\#\{(i;p)\} = \sum_{i=1}^{25} n_i$$

$(i;p)\,/i \in A; p \in B\,(i)$

2. Segundo Problema

«¿Cuántas fotos de 3 personas se puede sacar en un grupo de 10 si las fotos son en hilera y el orden es tenido en cuenta?».

$$(a;b;c) = 10 \cdot 9 \cdot 8$$

$a;b;c \in \{\text{invitados}\}$

Definición 1. Problema de variaciones: Son problemas donde nos interesa considerar subconjuntos de un largo dado y el orden es relevante para distinguir dos casos.

3. Tercer Problema

«Al último mundial, la selección argentina convocó a

- 3 arqueros,
- 7 defensores,
- 9 mediocampistas,
- 4 delanteros

¿Cuántos equipos 4-4-2 son posibles si cada jugador debe respetar su puesto pero cada posición en la cancha es distinta[1]?».

3.1. Elegimos a los defensores.

$$7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \approx 7! = 7 \cdot 6 \cdot 5...$$

$$V(7;4) = \frac{7!}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{7!}{3!}$$

$$V(N;K) = \frac{N!}{(N-K)!}$$

3.2. Mediocampistas.

$$V(9;4) = \frac{9!}{(9-4)!}$$

3.3. Delanteros.

$$V(4;2) = \frac{4!}{(4-2)!} = 4 \cdot 3$$

3.4. Arquero.

$$V(3;1) = 3$$

3.5. Solucion.

$$S = V(7;4)\,V(9;4)\,V(4;2)\,V(3;1)$$

4. Problemas para establecer casos interesantes

4.1. Ordenar n personas en una fila.

$$S = n \cdot (n-1) \cdot (n-2)\,...1$$

$$P_n = n!$$

4.2. Fotos de K personas de entre N disponibles.

4.2.1. Si importa el orden.

$$V(N;K) = \frac{N!}{(N-K)!}$$

[1]Es decir, aún si en dos versiones de la estrategia los nombres de los jugadores en una posición son los mismos, ponerlos a la izquierda o a la derecha son casos distintos.

4.2.2. Si no importa el orden.

Definición 2. Los problemas de contar subconjuntos de un conjunto dado donde no se considera el orden se llaman problemas de combinaciones.

Sea S la cantidad de variaciones y sea S' la cantidad de combinaciones.

ABC;ACB;BAC;BCA... —> la misma combinación.

De una sola combinación saco tantas variaciones como permutaciones tenga esa combinación.

$$S = P_K S'$$

$$S = P_K S'$$

$$\frac{N!}{(N-K)!} = (K!)\, S'$$

$$\frac{N!}{K!\,(N-K)!} = S'$$

$$\binom{N}{K} = S'$$

4.3. Anagramas de la palabra *Banana (permutaciones con repetición).*

letra	frecuencia
a	3
n	2
B	1
total	6

- Tengo 6 posiciones para *repartir.*
- Vamos a asignar sucesivamente posiciones a los grupos de letras iguales.

$$S = \binom{6}{3}\binom{3}{2}\binom{1}{1}$$

$$S = \binom{6}{3}\binom{(6-3)}{2}\binom{3-2}{1}$$

$$S = \frac{6!}{3!\cancel{(6-3)!}}\,\frac{\cancel{(6-3)!}}{2!\,\underbrace{(3-2)!}_{\cancel{1}}}\cdot\cancel{1}$$

$$S = \frac{6!}{3!2!}$$

$$P^{a;b;\cdots}(N) = \frac{N!}{a!b!\ldots}$$

4.4. Formas de distribuir 5 bolitas indistinguibles en 3 urnas numeradas.

- Representemos este problema como «asignar posiciones a 5 bolitas y los 2 tabiques que son necesarios para definir 3 urnas».

| • | • | \| | • | • | \| | • | —-> $(a;b;c;d;e;f;g) \subset \{b;t\}^7$ un caso general

| • | • | \| | \| | • | • | • | un caso donde una urna está vacía

- Alcanza con saber cuáles son las posiciones de los tabiques para tener una solución ya que el conjunto de posiciones de las bolitas es el complemento del conjunto de posiciones de los tabiques y por lo tanto queda perfectamente determinado por este.

«2 tabiques a asignar entre 7 posiciones»

$$S = \binom{7}{2}$$

«5 bolitas a asignar entre 7 posiciones»

$$S^* = \binom{7}{5}$$

4.4.1. ¿Es cierto que $S = S*$? Sí, de hecho conocemos la propiedad $\binom{N}{r} = \binom{N}{N-r}$. En este caso, $r = 2$.

4.5. Ejemplo de problema combinatorio que resuelve uno algebráico.

Es lo mismo probar $\binom{N}{r} = \binom{N}{N-r}$ que probar que da igual asignar posiciones a los tabiques que a las bolitas.

4.6. Vectores en $\{0;1\}$ de n elementos.

$$(a_1;a_2;a_3;...;a_n) : \forall n : a_n \in \{0;1\}$$

Aplicamos el principio fundamental de combinatoria en forma sucesiva:

$$\#\{\text{posibles}a_1\} \cdot \#\{\text{posibles}a_2\} ...$$

$$S = 2^n$$

5. Aditividad

$$A \cap B = \varnothing \Rightarrow \#(A \cup B) = \#A + \#B$$

5.1. Principio de inclusión exclusión para dos conjuntos.

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$$

6. Otro Problema

«Pablo y Martín festejan el cumpleaños con 15 amigos más, ¿De cuántas formas se puede armar una foto de 5 personas si al menos uno de los dos tiene que estar en cada foto y el orden no importa?».

- P: fotos donde aparece Pablo.
- M: fotos donde aparece Martín.
- El problema que tenemos es cómo *juntar* estos conjuntos.

$$\#\left(P \cup M\right)$$

- Sabemos por la propiedad del punto 5 que alcanza con conocer los cardinales de cada conjunto por separado y la intersección:
- P: fotos donde aparece Pablo.

$$\#P = \binom{16}{4}$$

- M: fotos donde aparece Martín.

$$\#M = \binom{16}{4}$$

- Fotos donde aparecen ambos:

$$\#c = \binom{15}{3}$$

$$\#\left(A \cup B\right) = \#A + \#B - \#\left(A \cap B\right)$$

$$\#\left(P \cup M\right) = \#P + \#M - \#\left(P \cap M\right)$$

$$\#\left(P \cup M\right) = \binom{16}{4} + \binom{16}{4} - \binom{15}{3}$$

$$\#\left(P \cup M\right) = 2 \cdot \binom{16}{4} - \binom{15}{3}$$

7. Probar

$$\binom{n+m}{r} = \binom{n}{0}\binom{m}{r} + \binom{n}{1}\binom{m}{r-1} + ... + \binom{n}{r}\binom{m}{0}$$

$$\binom{n+m}{r} = \sum_{i=0}^{r} \binom{n}{i}\binom{m}{r-i}$$

7.1. Análogo combinatorio.

1. Tenemos dos conjuntos de elementos iguales, uno es A con n elementos, otro es B con m elementos.
2. Vamos a tomar r elementos de su mezcla, $\binom{n+m}{r}$.

- Podemos partirlo en problemas de combinatoria más chicos: en particular para una solución dada, cierta cantidad i de los elementos pertenecen a A y los elementos que pertenecen a B son en cantidad $r-i$.
- Fijando que i elementos pertenecen a A y que $r-i$ elementos pertenecen a B, estamos ante dos experimentos sucesivos: tomar i elementos de A y después $r-i$ elementos de B. Cada una es una combinación y las dos sucesivamente se relacionan mediante el principio que llamamos fundamental: $\binom{n}{i}\binom{m}{r-i}$.
- Además, los conjuntos de soluciones con i elementos tomados de A son disjuntos entre sí para cada i.
- Como son disjuntos, la cantidad de su unión es la suma de sus cardinales.

$$\binom{n+m}{r} = \sum_{i=0}^{r} \binom{n}{i}\binom{m}{r-i}$$